

보고일	2026-08-28	24시간 분석창	2026-08-27 12:00 ~ 2026-08-28 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-28 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

72_{/100}

주의

2026-08-27 12:00부터 2026-08-28 12:00까지의 실측에서 EC는 관리범위 체류율 97.09%로 대체로 안정적이었으나, pH 체류율은 61.81%에 그쳤고 5.2~6.6까지 변동했다. 공기 온도는 최고 25.4°C, 습도는 53.1~86.0%로 관리범위를 벗어난 구간이 있었다. 세 카메라에서는 여러 장의 본잎 전개와 개체별 크기·자세 차이가 보이지만 광범위한 황화, 고사 또는 결구는 확인되지 않았다. CAM-02의 낮은 잎 자세는 전일에도 관찰되어 하루 사이 새롭게 발생한 이상으로 단정할 수 없다. 우선순위는 pH 센서와 보정 이력 검증, 고온·고습 구간의 발생 시각 확인, 처진 개체의 뿌리 및 유량 현장 점검이다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
생육 단계는 활착기로 유지되지만 개체별 활착 균일성은 확인이 필요하다.	EC 평균과 공기 환경 평균은 관리범위 안이지만 pH 체류율이 61.81%이고 공기 온도·습도 및 양액 온도에 범위 이탈 구간이 있었다.	세 시야에서 본잎과 중심 신엽이 보이는 반면 잎 크기와 자세에는 개체차가 있다. 뿌리는 보이지 않고 결구는 확인되지 않는다.	환경 변동이 일부 개체의 자세 차이에 관여했을 가능성은 있으나 사진만으로 원인을 양액, 수분 또는 뿌리 문제로 확정할 수 없다. 대표 개체의 뿌리와 포트별 유량을 확인해야 한다. · 중간
pH 관리 성능과 측정 신뢰도에 대한 우선 점검이 필요하다.	pH가 5.2~6.6, 표준편차 0.265, 범위 체류율 61.81%였고 06시대의 5.4~5.7 실측으로 원수 주입 요청이 반복됐다. 원수 및 교반 종료 과정에는 시간초과 응답도 기록됐다.	사진에서는 pH 이상에 특이적인 광범위 황화나 고사가 직접 확인되지 않는다.	pH 이탈은 실측 근거가 있으나 식물 증상과 일대일로 연결되지 않는다. 센서 오염·교정 오차, 혼합 불균일, 실제 양액 변동을 구분한 뒤 보정해야 한다. · 높음
고온·고습 또는 저습이 교차한 시간대 환경 변동이 있었다.	공기 온도 최고 25.4°C와 체류율 84.68%, 습도 53.1~86.0%와 체류율 71.58%, 양액 온도 최고 24.4°C가 기록됐다.	CAM-02에서 낮게 향한 외엽이 보이지만 전일에도 유사했고, 세 시야에 광범위 위조나 수침성 병반은 보이지 않는다.	환경 변동에 따른 일시적 잎 자세 변화 가능성은 있으나 급성 피해나 병해를 확인할 수 없다. 범위 이탈 시각의 개체 사진과 잎 표면 결로 여부를 대조해야 한다. · 중간

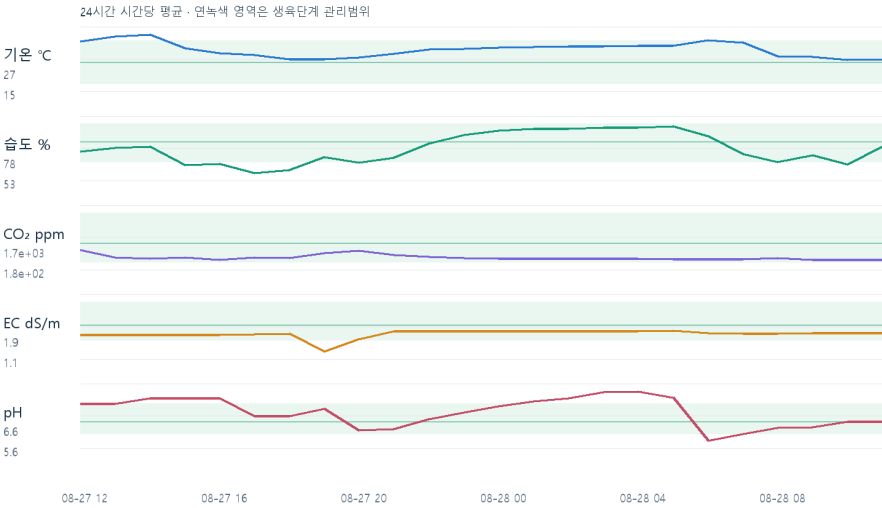
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일에 지정된 활착기를 유지한다. 세 시야 모두 재배 포트에 정식된 어린 개체에서 여러 장의 본잎과 작은 중심 신엽이 보이고, 꽃봉오리나 결구는 직접 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 방향과 겹침의 소폭 차이는 있으나 생육 단계 전환을 입증할 뚜렷한 형태 변화는 없다. 뿌리가 보이지 않으므로 활착 완료 여부는 뿌리의 백색도, 신근 발생, 포트 고정 상태를 사람이 확인해야 한다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0°C	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.391dS/m	0.753~1.575dS/m	0.060dS/m	97.1%	0.026dS/m	안정
pH	6.16	5.20~6.60	0.26	61.8%	-0.03	조정 검토
기온	22.4℃	19.9~25.4℃	1.4℃	84.7%	-0.9℃	관찰
습도	65.4%	53.1~86.0%	6.4%	71.6%	0.1%	조정 검토
CO ₂	464ppm	399~830ppm	64ppm	100.0%	-67ppm	안정
양액온도	23.4℃	22.4~24.4℃	0.4℃	92.0%	0.1℃	관찰



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-28 12:00:00

CAM-02 · 2026-08-28 12:00:00

CAM-03 · 2026-08-28 12:00:00

08-28-2026 Fri 11:59:57

08-28-2026 Fri 11:59:57

08-28-2026 Fri 11:59:57

08-28-2026 Fri 11:59:57

08-28-2026 Fri 11:59:57

08-28-2026 Fri 11:59:57

시야	당일 관찰·전일 비교		확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-28 12:00:00+09:00이다. 상부 사진 시야에서 두 채널의 포트와 개체 간 빈 공간이 비교적 잘 보인다. 개체마다 큰 외엽과 작은 중심 신엽이 함께 전개되어 있고, 일부 앞은 채널 바깥쪽으로 길게 기울어져 있다. 중앙부 개체들은 서로 거의 접촉하지 않아 현재 시야에서는 심한 공간 경쟁이 보이지 않는다. 잎색은 조명 영향 아래 회녹색부터 녹색까지 차이가 있으나 넓게...		중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-28 12:00:00+09:00이다. 낮은 측면 시야여서 앞쪽 채널 벽과 큰 잎이 뒤쪽 개체의 기부 및 작은 잎을 가린다. 왼쪽 채널의 바깥 잎 한 장은 아래로 늘어지고, 오른쪽 채널에서는 여러 외엽이 수평 또는 채널 가장자리 아래쪽으로 향한다. 반면 오른쪽 뒤편에는 긴 잎자루와 위로 선 잎이 있어 모든 개체가 같은 방향으로 처진 것은 아니다. 조명 반사로 잎 가장자리 일...		중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-28 12:00:00+09:00이다. 두 채널을 넓게 내려다보는 시야로 개체별 잎 크기와 포트 사이 공간 차이가 가장 분명하다. 상단 채널 오른쪽과 하단 채널 중앙에는 비교적 넓게 펼쳐진 외엽이 있고, 가장자리 일부 개체는 잎이 작아 빈 공간이 더 크다. 여러 포트에서 작은 중심 신엽이 보이며, 일부 기부에는 갈색의 마른 잎 또는 잔재로 보이는 작은 물체가 있다. 저장조...		중간

출처·품질: RS485 원본 16,806행 · 이상값 제외 2건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH 관리범위 체류율이 61.81%이고 최소 5.2, 최대 6.6이 기록됐으며 원수 보정·교반 과정에 시간초과 응답이 있었다. · 낮은 pH만을 전제로 원수를 반복 주입하면 이미 높은 pH 구간과 EC를 함께 변화시킬 수 있다. 측정 오류와 혼합 불균일을 먼저 배제해야 한다.	현장 담당자가 pH 전극을 세척한 뒤 pH 4.0과 7.0 표준액으로 2점 검증하고, 양액조의 서로 다른 위치에서 수동 pH와 EC를 채취해 교차 확인한다. 추가 원수 또는 산·알칼리 보정은 검증값이 연속해서 범위를 벗어날...	관리자가 센서 검증 작업과 추가 보정 보류를 승인해야 한다. 이후 보정이 필요하면 물질, 주입량, 교반 시간 및 중단 기준을 사람이 별도로 승인해야 한다. · 검증 후 pH가 5.8~6.3에 연속 유지되고 위치별 측정 차이가 허용오차 안으로...
2순위	공기 온도 최고 25.4℃ 습도 최고 86.0%·최저 53.1%였고 관리범위 체류율이 각각 84.68%, 71.58%였다. · 평균은 범위 안이지만 활착기에는 짧은 고온·저습 및 고습 구간도 있 자세와 표면 건조에 영향을 줄 수 있다.	시간대별 원자료에서 온도 24℃ 초과와 습도 60% 미만 또는 75% 초과 구간을 먼저 특정한다. 반복 구간이 확인되면 담당자가 환기·제습 또는 가습 설정을 소폭 조정하고 급격한 동시 변경은 피한다.	시설 관리자가 이탈 발생 시각과 설비 운전 상태를 확인한 뒤 환기·제습·가습 설정 변경 여부와 변경 폭을 승인해야 한다. · 조치 후 다음 24시간의 온도 및 습도 관리범위 체류율이 각각 현재 84.68%, 71.58%보다 높아지고, 최고·...
3순위	CAM-02에서 일부 외염이 수평 또는 아래로 향하고 개체별 자세 차이가 있으며, 양액 온도는 평균 23.38℃·최고 24.4℃였다. · 처짐은 전일에도 있어 급성 이상으로 보기는 어렵지만 뿌리 비가시성과 높은 양액 온도 때문에 포트별 수분 공급 및 뿌리 산소 상태를 배제...	CAM-02에서 낮게 처진 대표 개체와 정상 자세 개체를 각각 선정하여 포트 고정, 채널 유량, 뿌리 접촉, 뿌리 색과 냄새를 비교 점검한다. 뿌리 같거나 점액이 있더라도 병으로 확인하지 말고 시료 검사 여부를 결정한다.	재배 관리자가 개체를 들어 올리는 점검과 필요 시 뿌리 시료 채취를 승인해야 한다. · 유량 이상을 보정했다면 해당 포트의 공급 상태와 회수 유량을 재확인하고, 다음 동일 시각 사진에서 잎 자세가 더 악화하지 않는지 본다. 양액 온도가 16...

24시간 제어 이력

감사기록 386건 · 제안 68건 · A+B 양액:approved 4건 · A+B 양액:pico_ack 23건 · A+B 양액:pico_timeout 20건 · A+B 양액:requested 6건 · A+B 양액:sent 24건 · A+B 양액:session_blocked 1건 · A+B 양액:session_started 4건 · A+B 양액:superseded 1건 · LED:approved 1건 · LED:pico_ack 14건 · LED:pico_timeout 2건 · LED:requested 3건 · LED:sent 14건 · pH 산성액:approved 6건 · pH 산성액:blocked 1건 · pH 산성액:deferred 2건 · pH 산성액:pico_ack 10건 · pH 산성액:pico_timeout 9건 · pH 산성액:requested 45건 · pH 산성액:sent 11건 · pH 산성액:session_blocked 1건 · pH 산성액:session_started 3건 · pH 산성액:superseded 39건 · 교반:pico_ack 33건 · 교반:pico_timeout 32건 · 교반:sent 34건 · 원수:approved 3건 · 원수:pico_ack 4건 · 원수:pico_timeout 3건 · 원수:requested 14건 · 원수:sent 5건 · 원수:session_started 3건 · 원수:superseded 11건

시간	장치	동작시간	출처	결과
08:06:34	LED	0초	pico_ack	pico_ack
08:07:40	LED	49939초	fixed_led_schedule	sent
08:07:40	LED	0초	pico_ack	pico_ack
08:25:26	LED	48873초	fixed_led_schedule	sent
08:25:26	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
14:46:43	에어컨	기온 25.4℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
07:49:54	가습기	습도 53.1%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
pH 산성액 4회/20초	EC 1.425→1.434 · pH 6.60→5.80	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)
원수 2회/20초	EC 1.437→1.390 · pH 5.40→5.60	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

□ 2026-08-28 06시 전후의 pH·EC 원시 시계열을 원수 주입 요청, 교반 15초, 시간초과 응답 시각과 맞춰 실제 보정 효과... □ pH 전극의 2점 교정 결과와 양액조 위치별 수동 측정값을 기록해 센서 오차와 혼합 불균일을 구분한다. □ 온도 24℃ 초과 및 습도 60% 미만·75% 초과 구간의 시작·종료 시각을 추출하고 환기, 조명, 급액 운전과 대조한다. □ CAM-02의 처진 대표 개체와 정상 대표 개체에서 뿌리 색, 신근, 냄새, 포트 수분 및 유량을 같은 기준으로 비교한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.